园区光伏功率预测需求、研究现状与待研究问题

中英文文献与标准综述（修订版）

修订日期：2026 年 10 月 13 日

摘要

园区光伏功率预测的应用效果取决于预测信息与运行决策之间的匹配关系。预测时距、输出时间间隔、更新周期和历史输入窗口应分别定义；预测对象、数据可用性与评价边界也需保持一致。本文综合中英文研究及相关标准，从多源信息融合、多时距建模、预测验证、模型解释、概率预测、爬坡事件与运行价值等方面梳理研究进展。现有研究已涉及历史观测与未来天气信息融合、SHAP 解释及预测驱动调度，因而不能将上述方法的使用本身视为研究空白。基于所纳入文献的场景与证据边界，本文将待研究问题聚焦为：在园区真实可获得的信息条件下，历史功率与气象信息的增量预测价值如何随提前量、天气和季节变化，以及模型归因能否与独立测试期的消融结果相互印证。针对 15 分钟数据，提出统一时间边界、分离两类时距实验、分层解释与重训练消融的研究方案，并将关键突降作为重点验证场景。经济最优时距的判断需进一步具备负荷、电价、储能和运行约束数据。本综述提出的是有待验证的场景化研究问题，不声称相关主题尚无人研究。

关键词：园区光伏；功率预测；预测时距；天气预报；SHAP；消融实验

1 引言与文献范围

园区光伏可服务于自发自用、储能调度、可移负荷安排、需求响应和电力交易。国家零碳园区建设文件提出提升用能负荷监控、预测与调配能力；园区虚拟电厂研究也已将光伏预测接入日前—日内两阶段调度。由此，预测需求应从实际决策出发，而不能只由模型输出长度或总体准确率确定。[1,2]

本文采用叙述性文献综合，以原稿所列中英文研究、标准及政策为资料基础，在修订中补充 IEA PVPS 资料，并对关键论断涉及的官方标准信息、出版社摘要及可获得的论文正文进行抽查。主题包括预测时距、信息融合、预测验证、解释稳定性、概率预测、爬坡事件和经济价值。本文不声称完成了系统性数据库检索、穷尽全部文献或逐篇全文核验；未取得全文的条目仅作为背景性证

据，不用于证明某一领域不存在相关研究。不同证据的适用层级分别为标准与政策要求、综述归纳、单站或多站预测实验、园区调度算例及微电网仿真，迁移结论时需说明条件。

2 园区预测需求与概念边界

2.1 四类时间参数

预测时距描述从发布时刻向未来覆盖的长度；输出时间间隔描述相邻输出点的间距或各输出区间的长度；更新周期描述重新发布预测的频率；历史窗口描述模型使用的过去数据长度。IEA PVPS 报告第 3.4 节将时距、时空分辨率与更新频率列为预测服务的重要特征，说明这些参数需要结合应用定义。[3]

参数	含义	15 分钟数据下的示例
预测时距 H	发布时刻至预测覆盖终点的时间长度	从发布时刻之后连续输出 16 个区间，覆盖 4 小时
输出间隔 Δt	相邻预测时刻间距或输出区间长度	每 15 分钟一个功率值；需注明瞬时值或区间平均值
更新周期 τ	两次预测发布时间之间的间隔	每 15 分钟发布一次新的 4 小时预测
历史窗口 L	可用历史输入覆盖的时长	过去 24 小时对应 96 个 15 分钟区间

若输出是从发布时刻之后开始的连续等长区间，则 $H=K\Delta t$，K 为输出区间数；若采用瞬时采样点，则还应说明首点提前量和时间戳含义，不能仅凭点数确定窗口端点。滚动 24 小时预测也不必然覆盖次日 00:00—24:00：完整次日计划的所需覆盖长度取决于计划提交时刻。

2.2 预测对象与运行用途

预测交流侧实发功率、可用功率和并网点净负荷是不同任务。实发功率受限发、故障、检修和逆变器约束影响；可用功率需要明确其定义及估计方法；净负荷还涉及负荷预测。必须在建模前固定测点、装机容量口径、设备状态和时间戳。GB/T 19964—2024、GB/T 40607—2021 为并网与调度侧预测提供技术框架，NB/T 32031—2025 规定预测系统总体要求、基本功能与性能要求，适用对象包括并网光伏电站、分布式光伏聚合商、调度端和集控端。标准分类与功能要求可作为工程基准，但不能直接推导某个园区经济上最优的预测时距。[4,5,6]

需求	应明确的内容	建议评价方式
对象与测量边界	实发/可用功率、并网点、交流容量、限发及故障标记	在一致测量口径下评价；异常状态单独报告
时间匹配	决策截止、响应时间、计划终点、输出间隔及更新周期	检查预测是否准时可用、是否覆盖决策窗口
数值精度	逐点误差、偏差方向、窗口电量偏差	MAE、RMSE、容量归一化误差、MBE 及基准技能
关键天气事件	突降幅度、持续时间、时间位置及预警要求	事件幅度/时间误差、查准率、召回率和 F1
输入与解释	历史功率、实测气象、预报气象的可用性及增益	分层 SHAP、重训练消融、输入质量敏感性
不确定性与运行	概率校准、储能与购电风险、调度收益	区间覆盖率与宽度、概率评分；有运行数据后做回测
服务可靠性	数据延迟、缺测、设备变化、回退与恢复	完整率、按时发布率、回退效果及跨季节性能

准确性、变量重要性和输入精度也应分别讨论。准确性描述预测与实测的偏差；SHAP 描述模型在给定解释设置下的归因；输入精度描述测量或预报与真实气象量的误差。归因较大不等于该输入精度已足够，也不能直接推出传感器精度门槛。

3 国内外研究现状

3.1 多源信息融合与多时距预测

中文综述已讨论历史功率、气象数据、云观测、多源融合、空间相关性及数据驱动方法。近年来的多时间尺度模型进一步尝试融合不同长度的时间特征。因此，“采用深度学习”或“开展多时距预测”本身不足以构成新的研究问题；需要说明现有方法在信息可用性、验证条件或具体场景中的未解决关系。[7,8,9,10]

Zhang 等在中国与澳大利亚五个光伏站点或聚合站点上开展 4 小时至 7 天的多时距实验，提出融合历史观测与前向天气信息的 Cross-Unet 模型。该研究直接涉及历史信息与未来气象信息的融合及相对权重问题，与本综述拟研究主题存在交集。其三类数据条件应严格区分：数值天气预报和 AI 天气预报具有预报属性，卫星观测辐照度则用于近似真实辐照条件、分析性能上界；不能把后者概

括为发布时刻可获得的未来预报。论文还说明部分数据构建条件下，超过两天的 NWP 实验可能高估预测技能。因此，对其结论应同时报告数据来源、发布规则和时距边界。[11]

Polášek 与 Čadík 使用真实可获取的天气预报进行光伏预测，并比较预报天气与零误差天气条件下的性能。这一研究支持严格区分实际预报输入与未来实测输入，但不能据此给出所有园区适用的数据精度阈值。[12]

3.2 预测验证与跨研究可比性

Yang 等提出确定性太阳能预测的验证框架，强调参考基准及技能评价。Nguyen 与 Müsgens 基于 180 篇研究及其误差观测开展统计分析，指出模型类型、预测时距、测试集长度等条件影响报告结果，并建议较长测试期以减少选择性报告和季节覆盖不足的影响。不同论文的误差值只有在容量分母、昼夜处理、预测提前量、数据可用性与测试边界一致或可解释时，才具有可比性。[13,14]

园区评价宜同时报告 kW 或 MW 误差、容量归一化误差、平均偏差、相对基准技能及累计电量偏差。应按提前量、天气和季节分层，并分别报告白昼与全时段结果。夜间近零出力可能降低总体误差，不能据此认定远期白昼预测表现更好；MAPE 在接近零功率时不稳定，不宜作为唯一评价指标。

3.3 模型解释、遮挡与空间差异

Fu 等在建筑遮挡相关光伏案例中引入遮挡特征并使用 SHAP 解释；Mitrentsis 与 Lens 将 NGBoost 概率预测与 SHAP 结合。分布式光伏的空间相关性及聚合误差也已有专门研究。因此，“园区使用 SHAP”“加入遮挡特征”或“考虑空间相关性”均已有研究基础。[15,16,17]

Tufail 的 XAI 综述指出，解释忠实性、稳定性和运行开销的量化评价仍不充分，相关输入、背景样本选择和复现条件会影响解释结果。这为进一步验证解释稳定性提供依据，但不能直接证明某一园区的特征排序或信息转换时点具有普遍性。[18]

SHAP 应明确模型、输出目标、样本范围、背景数据及解释算法。特征相关时，归因分配依赖解释设置；重训练消融则检验删除某组信息后模型可以达到的预测性能，两者回答的问题不同。两者一致可以增强证据，出现差异也应分析信息替代、相关性及模型重新拟合的影响，不能强求完全一致。

3.4 概率预测、关键爬坡与经济价值

T/CES 139—2022 给出了光伏功率概率预测的相关要求及区间评价指标。中文研究已涉及概率预测与基于时序误差分布的区间预测；Lauret 等开展多站点概率辐照度基准实验，比较不同输入组合的价值。概率预测已有标准和方法基础，但辐照度基准结果向园区交流功率及运行风险的迁移仍需要验证。[19,20,21,22]

Nouri 等研究说明，整体 RMSE 或技能较好的模型仍可能在爬坡事件检测上表现较弱。该证据主要来自太阳辐照度预测与爬坡评价，园区功率突降还受到容量聚合、遮挡、限发及设备状态影响。因此，事件定义和阈值必须与园区测量对象及调节能力对应。[23]

Gandhi 等综述了太阳能预测的经济价值和误差成本，表明收益需要结合市场和运行场景评价。园区虚拟电厂两阶段调度研究提供了园区应用算例，Brown 与 Göl 则将概率预测接入离网农业微电网的随机模型预测控制仿真。后者可以支持预测与调度结合的可行性讨论，但不能直接外推工业园区的实际净收益。[2,24,25]

3.5 代表性证据比较

下表按可获得的正文、摘要和官方资料归纳。表中“仍需验证”指相关结论不能由该项证据直接推出，不等同于作者未开展任何相关分析。

代表性来源	场景及证据	已有研究内容	对园区研究的适用边界
GB/T 与 NB/T 相关标准[4,5,6]	并网电站、聚合商及调度系统技术框架	预测分类、系统功能与性能要求	不能给出具体园区的经济最优时距
IEA PVPS 运维指南[3]	行业报告，第 3.4 节	时距、分辨率、更新频率及服务用途	提供参数定义和工程背景，不能替代本地实验
魏春晖等[2]	园区虚拟电厂调度算例	日前预测与日内修正、需求响应优化	不能替代统一条件下的信息增益与时距对照
Zhang 等[11]	五站点/聚合站点、多时距预测实验	历史与前向信息融合，4 小时至 7 天评价	应区分可部署预报与卫星观测上界，园区外推需验证
Polášek 与 Čadík[12]	真实天气预报下的预测实验	预报不确定性与性能差距	不能给出跨园区通用的输入精度门槛

代表性来源	场景及证据	已有研究内容	对园区研究的适用边界
Fu 等；Mitrentsis 与 Lens[15,16]	遮挡案例；可解释概率预测	SHAP 应用及特征归因	特定模型的归因不等于跨时距增益或物理因果
Yang 等；Nguyen 与 Müsgens[13,14]	验证框架；跨研究统计分析	基准、测试期与误差可比性	提供评价方法，不替代园区任务定义
Lauret 等[22]	多站点概率辐照度基准	多源输入与概率预测质量	需进一步验证功率转换及园区轨迹风险
Nouri 等[23]	辐照度爬坡预测评价	专门事件指标与整体误差差异	园区功率事件阈值、聚合与设备因素需另行处理
Gandhi 等；Brown 与 Göl[24,25]	价值综述；农业微电网控制仿真	预测误差成本与概率信息的调度应用	市场与仿真结论不能直接作为工业园区实测收益

4 待研究问题与研究定位

4.1 从已有研究中界定不足

现有文献已经覆盖多时距预测、信息融合、SHAP、概率预测和预测驱动调度。本文不将这些技术的组合本身作为创新，也不以“尚无统一最优时距”证明研究空白。所纳入证据尚不足以直接回答目标园区在真实信息可用性条件下的信息增益、解释稳定性及关键突降表现。这里包含两类问题：已有主题在园区中的适用性验证，以及尚需形成统一证据链的条件关系。后者若要成为论文贡献，须进一步与同类原始研究逐项比较。

4.2 聚焦的研究问题

研究问题	已有基础	拟补充的证据	结论边界
信息增益如何随提前量变化?	多源融合与多时距实验已有[11,12]	同一园区、同一发布规则下，历史功率组与预报气象组的逐提前量消融增益	不预设存在唯一转换时点；增益可能非单调且依赖天气与季节
解释是否反映可重复的模型依赖?	SHAP 案例及稳定性讨论已有[15,16,18]	统一背景规则下的分层归因、重复抽样及独立测试消融	一致性检验提供模型证据，不能证明物理因果
上述关系对关键突降是否仍成立?	专门爬坡指标已有[23]	园区功率事件的幅度、时间和预警表现，并排除或标记设备因素	不从整体 RMSE 改善直接推断突降预警有效

据此，主问题可表述为：在严格遵守预测发布时间的信息条件下，园区历史功率与预报气象信息的增量价值如何随提前量、天气和季节变化，且这种变化是否与模型归因及关键突降表现相互印证?

输入精度门槛、跨园区泛化、概率轨迹风险和经济最优时距可作为后续扩展，不宜在缺少相应数据时同时列为本研究已解决的目标。尤其应将“本园区尚未验证”与“学术领域尚未研究”区分开。

5 研究设计与评价方案

5.1 数据边界与时间划分

首先明确交流侧预测对象、测点、容量口径、时区及功率值的区间含义，记录限发、检修、故障、容量变动与缺测状态。气象数据应区分历史实测与未来预报，并保留起报时刻、实际可获取时刻、有效时刻和版本。发布时间之后才取得的数据不能用于该次预测；事后更新的预报不能回填为当时可用输入。[11,12]

训练、验证和测试按时间顺序划分。归一化、缺测填补、特征选择及参数调优仅使用训练数据和规定的验证数据；跨越时间边界的目标窗口应剔除，避免训练目标进入验证或测试区间。测试阶段使用过去已观测到的功率作为输入符合滚动预测规则，但不能使用测试期未来目标。若测试期覆盖不足，应限定季节结论，不能把全年表现作为已证实事实。

5.2 分离两类时距实验

对于连续 15 分钟区间输出，可将 1、2、4、8、12、18 和 24 小时作为候选覆盖窗口，其输出长度分别为 4、8、16、32、48、72 和 96。初轮固定历史窗口为 24 小时；历史窗口长短的比较在后续单独开展，避免同时改变多个因素。

实验	固定条件与变化项	回答的问题
A：同一模型逐提前量评价	固定模型与训练目标，例如输出 96 步；评价每步及预定义子窗口	给定模型的信息增益和误差如何随提前量变化?
B：不同输出时距模型选型	分别训练 16、32、48、72、96 步模型，统一数据边界、模型族和调优预算	为不同覆盖窗口单独优化模型时，性能与开销如何变化?

实验	固定条件与变化项	回答的问题
C：历史窗口敏感性	固定任务与其他设置，再比较 24/48 小时等输入窗口	增加历史信息是否带来稳定增益?

实验 A 的短窗口结果来自长时距模型的前缀，并不等同于短时距专门模型的最优表现；实验 B 则包含训练目标改变的影响，不宜归因为提前量本身。所有模型比较使用共同的测试发布时间和完整有效目标范围；天气分层、白昼过滤和容量分母采用同一规则。超参数仅在验证集选择，随机训练模型采用多次运行并报告波动。

基准宜包括近期功率持续性、上一日同时间基准，以及具备晴空信息时的智能持续性预测。持续性并非所有时距的最佳基准，需根据用途报告至少一个适当基准，并解释夜间与跨日处理。

5.3 SHAP 目标与重训练消融

应分别定义以下三种统计对象。第一，解释第 k 步输出 f_k，得到该提前量的归因；第二，先定义窗口平均输出 $g=(f_1+\ldots+f_k)/K$，再解释 g；第三，分别解释多步后，对绝对 SHAP 值求平均，得到跨步归因强度。第二种与第三种不同：绝对值处理消除了方向信息，不能将“平均绝对贡献”称为“平均功率输出的归因”。在相同背景、特征定义和精确 Shapley 规则下，归因对输出的线性组合可具有线性关系，但不能默认不同近似算法或不同背景下的结果等价。

实施时记录解释算法、背景样本、特征分组、输出目标、样本数量和随机性。高维时序输入可按历史功率、历史气象、预报气象及日历/太阳位置等信息组汇总，再按提前量、天气和季节比较；背景样本应来自训练期并采用一致选取规则，必要时单独检查背景选择敏感性。只有历史实测气象而没有真实预报气象时，研究应改为历史信息贡献分析，不宜使用“未来预报信息转换”这一结论。

重训练消融使用相同时间划分、调优规则和测试样本，比较全信息模型与删去某组信息后重新训练的模型。可定义某组信息的 RMSE 增益为 $\Delta RMSE=RMSE_{-组}-RMSE_{全}$；正值表示在该模型族与训练规则下加入该组降低误差。相关特征之间可能相互替代，删去单变量的增益较小不等于该物理变量不重要。建议同时比较组消融和必要的联合消融。

解释稳定性可用归因强度区间、排名相关或前若干特征集合的一致性描述；实际预测增益用误差差值及其不确定性描述。对于重叠多步窗口，可采用按日或适当长度时间块的配对重采样，避免

将相邻 15 分钟样本当作独立观测。重采样块长应结合误差相关性说明。若不同条件下的差异小于统计波动，应报告未获得稳定证据，不强行寻找“转换时点”。

5.4 关键突降评价

在验证期预先规定突降幅度阈值、持续时间、事件起止、合并规则及匹配容差，再冻结规则用于测试。阈值可以容量归一化功率变化表示，并在有调节数据时对应储能或负荷的可调功率。设备故障与限发应标记，避免将运行干预全部归因于天气。

事件匹配采用预先规定的一对一规则，报告查准率、召回率、F1、幅度误差与发生时刻偏差。可用预警提前量应根据首次满足预警条件的预测发布时间计算，并扣除数据获取、计算和通信延迟；某次预测覆盖了事件，并不代表其提供了有效提前预警。事件数不足时，应报告样本量与不确定性，不仅给出单一 F1。[23]

5.5 指标与扩展评价

评价层级	核心指标	必须说明的条件
逐点预测	MAE、RMSE、nMAE、nRMSE、MBE	单位、容量分母、误差方向约定、提前量与昼夜规则
基准增益	Skill=1−E 模型/E 基准	E 为相同样本上的同一误差指标；基准误差为零时不定义
窗口电量	$\Delta E=\Sigma$(预测功率−实测功率)Δt 及其绝对统计量	功率为区间平均值时可直接积分；瞬时点需说明积分近似
解释与消融	分层归因强度、排名稳定性、ΔRMSE 及区间	相同解释目标、背景规则、训练和测试条件
关键突降	查准率、召回率、F1、幅度/时间误差、预警提前量	固定事件阈值、匹配规则、样本量及服务延迟
概率预测扩展	目标覆盖率与实际覆盖率、区间宽度、Pinball loss/CRPS	报告概率水平；逐点覆盖不能代替整条轨迹覆盖
运行价值扩展	购电费、需量费、弃光、峰值购电和 SOC 约束	明确负荷、电价、储能效率、并网约束及控制规则

有完整运行数据时，再将候选预测接入同一滚动调度框架，固定求解器、约束、费用口径和计划边界，并控制预测窗口末端的 SOC 处理，避免不同窗口通过末端放空储能等方式获得不可比收

益。与基准预测驱动的调度、必要的完美预知参考进行比较；完美预知仅作为参考上界。缺少上述数据时，只能形成预测性能与信息增益结论，不能宣称得到园区经济最优时距。[2,24,25]

6 结论

园区光伏预测应先明确决策用途、测量对象、时间参数和信息可用性，再评价误差、关键事件和运行效果。现有标准提供并网与预测系统的技术框架，中英文文献已覆盖多时距融合、解释分析、概率预测和预测驱动调度。因此，研究价值应落实在明确场景与统一条件下的可检验关系，而不应仅来自模型名称、SHAP 应用或预测点数的改变。

本文建议将研究聚焦于历史功率与预报气象信息的逐提前量增益、归因稳定性及关键突降表现，采用统一时间划分、共同测试样本、分离的时距实验和重训练消融形成证据链。研究结果应允许信息转换不明显、归因与消融不一致等情况，并说明模型、数据、天气及季节的适用边界。

预测性能、解释证据与运行收益属于不同层级。只有具备负荷、电价、储能及约束数据并完成一致的滚动回测，才能进一步讨论园区运行价值和有用预测时距；在此之前，结论应限定在预测与信息贡献范围。

参考文献与标准

参考文献采用顺序编码，按正文首次引用重新编号；官方标准信息和论文题录不等同于全文方法与结论核验。

[1] 国家发展改革委，工业和信息化部，国家能源局. 关于开展零碳园区建设的通知: 发改环资〔2025〕910 号[Z/OL]. (2025-06-30)[2026-10-12]. 获取地址.

[2] 魏春晖，单林森，胡大栋，等. 面向需求响应的园区虚拟电厂优化调度策略[J/OL]. 中国电力，2025，58(6)：112-121. DOI.

[3] Jahn U, Herteleer B, Tjengdrawira C, et al. Guidelines for Operation and Maintenance of Photovoltaic Power Plants in Different Climates: IEA-PVPS T13-25:2022[R/OL]. 2022[2026-10-13]. 获取地址.

[4] 国家市场监督管理总局，国家标准化管理委员会. 光伏发电站接入电力系统技术规定: GB/T 19964—2024[S/OL]. (2024-03-15)[2026-10-12]. 获取地址.

[5] 国家市场监督管理总局，国家标准化管理委员会. 调度侧风电或光伏功率预测系统技术要求: GB/T 40607—2021[S/OL]. (2021-10-11)[2026-10-12]. 获取地址.

[6] 国家能源局. 光伏发电功率预测系统功能规范: NB/T 32031—2025[S/OL]. (2025-09-28 发布，2026-03-28 实施)[2026-10-12]. 获取地址.

[7] 赖昌伟，黎静华，陈博，等. 光伏发电出力预测技术研究综述[J/OL]. 电工技术学报，2019，34(6)：1201-1217. DOI.

[8] 董存，王铮，白捷予，等. 光伏发电功率超短期预测方法综述[J/OL]. 高电压技术，2023，49(7)：2938-2951. DOI.

[9] 董明，李晓枫，杨章，等. 基于数据驱动的分布式光伏发电功率预测方法研究进展[J/OL]. 电网与清洁能源，2024，40(1)：8-17. DOI.

[10] 李增伟，王娅云，张容福，等. 基于 SE-CNN-BiLSTM 与改进 Transformer 的光伏功率多时间尺度预测方法[J/OL]. 浙江电力，2026，45(3)：120-130. DOI.

[11] Zhang Y, Zhang Y, Dai Z, et al. Rethinking the use of deep learning methods for photovoltaic power forecasting[J/OL]. Nature Communications，2026，17：7613. DOI.

[12] Polášek T, Čadík M. Predicting photovoltaic power production using high-uncertainty weather forecasts[J/OL]. Applied Energy，2023，339：120989. DOI.

[13] Yang D, Alessandrini S, Antonanzas J, et al. Verification of deterministic solar forecasts[J/OL]. Solar Energy，2020，210：20-37. DOI.

[14] Nguyen T N, Müsgens F. What drives the accuracy of PV output forecasts?[J/OL]. Applied Energy，2022，323：119603. DOI.

[15] Fu J, Sun Y, Li Y, et al. An investigation of photovoltaic power forecasting in buildings considering shadow effects: Modeling approach and SHAP analysis[J/OL]. Renewable Energy，2025，245：122821. DOI.

[16] Mitrentsis G, Lens H. An interpretable probabilistic model for short-term solar power forecasting using natural gradient boosting[J/OL]. Applied Energy，2022，309：118473. DOI.

[17] 严华江，章坚民，胡瑛俊，等. 考虑空间相关性的分布式光伏发电出力预测及误差评价指标研究[J/OL]. 浙江电力，2020，39(3)：54-60. DOI.

[18] Tufail S. Explainable AI in solar PV forecasting: A systematic review of models, explainers, and physical drivers[J/OL]. Solar Compass，2026，19：100182. DOI.

[19] 中国电工技术学会. 光伏发电功率概率预测技术要求: T/CES 139—2022[S/OL]. (2022-09-26 发布，2022-09-28 实施)[2026-10-12]. 获取地址.

[20] 朱涛，杨欢红，肖峰，等. 基于改进灰狼算法和 TCN-QRF 的超短期光伏出力概率预测[J/OL]. 浙江电力，2024，43(8)：85-93. DOI.

[21] 蒋建东，周才期，常轶哲，等. 基于时序误差分布分析的光伏功率区间预测[J/OL]. 郑州大学学报(理学版)，2026，58(3)：86-94. DOI.

[22] Lauret P, Alonso-Suárez R, Amaro e Silva R, et al. The added value of combining solar irradiance data and forecasts: A probabilistic benchmarking exercise[J/OL]. Renewable Energy，2024，237：121574. DOI.

[23] Nouri B, Fabel Y, Blum N, et al. Ramp Rate Metric Suitable for Solar Forecasting[J/OL]. Solar RRL，2024，8(24)：2400468. DOI.

[24] Gandhi O, Zhang W, Kumar D S, et al. The value of solar forecasts and the cost of their errors: A review[J/OL]. Renewable and Sustainable Energy Reviews，2024，189：113915. DOI.

[25] Brown P, Göl M. Bayesian probabilistic photovoltaic power forecasting and stochastic model-predictive control for an agricultural microgrid[J/OL]. Solar Energy，2026，304：114197. DOI.